🧪 Lab3 — MIME File Transfer over Router-on-a-Stick with Wireshark Analysis

นายปุณยวีร์ แทนคำ 673380282-8 sec1

นายชนิณทร์ ใจช่วง 673380264-0 sec1

นายเมธัส มณีวิจิตร 673380300-2 sec1

📘 Lab Overview

Scenario

A client in one VLAN transfers files to a server in another VLAN using a custom MIME-based protocol (JSON header + binary payload). You will verify connectivity, observe encapsulation, and analyze packets using Wireshark.

This lab reinforces how Layer 2 segmentation, Layer 3 routing, TCP reliability, and application metadata interact.

🎯 Objectives

After completing this lab, you will be able to:

- Configure Router-on-a-Stick inter-VLAN routing
- Configure VLANs and trunking on a switch
- Deploy and run a MIME socket server and client
- Capture traffic using Wireshark
- Identify ARP, VLAN tags, TCP handshake, and application data
- Decode JSON headers in packet payload
- Troubleshoot network and application failures
- Document protocol behavior across OSI layers

🧰 Required Resources

- 1 Router (e.g., Cisco Systems ISR/virtual router)
- 1 Switch (Layer 2)
- 2 PCs or VMs
- Ethernet cables or virtual links
- Python 3 installed
- MIME file transfer project
- Wireshark installed (from Wireshark Foundation)

🗺️ Topology

```
PC1 (VLAN 10) ----\
                   \ access
                    \
                    [S1]---- trunk ----[R1]
                    /
                   / access
PC2 Server (VLAN 20)
```

📋 Addressing Scheme

Device	Interface	IP	Gateway
R1	G0/0.10	192.168.10.1/24	—
R1	G0/0.20	192.168.20.1/24	—
PC1-Client	NIC	192.168.10.10	192.168.10.1
PC2-Server	NIC	192.168.20.20	192.168.20.1

🧠 Background Theory

Router-on-a-Stick

A single physical interface carries multiple VLANs via 802.1Q tagging. Subinterfaces perform routing between broadcast domains.

MIME Metadata

MIME labels content type (e.g., image/png). Your protocol wraps files with JSON describing:

- MIME type
- Size

Why This Matters

Real systems — APIs, storage services, message brokers — depend on this exact pattern: structured metadata + binary payload over reliable transport.

🔧 Part 1 — Configure Network Devices

Step 1 — Router Configuration

```
enable
configure terminal
hostname R1

interface g0/0
no shutdown

interface g0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

interface g0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

end
write memory
```

```
R1>enable
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#hostname R1
R1(config)#interface g0/0
R1(config-if)#noshutdown
                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#interface g0/0.10
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#interface g0/0.20
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
```

Step 2 — Switch Configuration

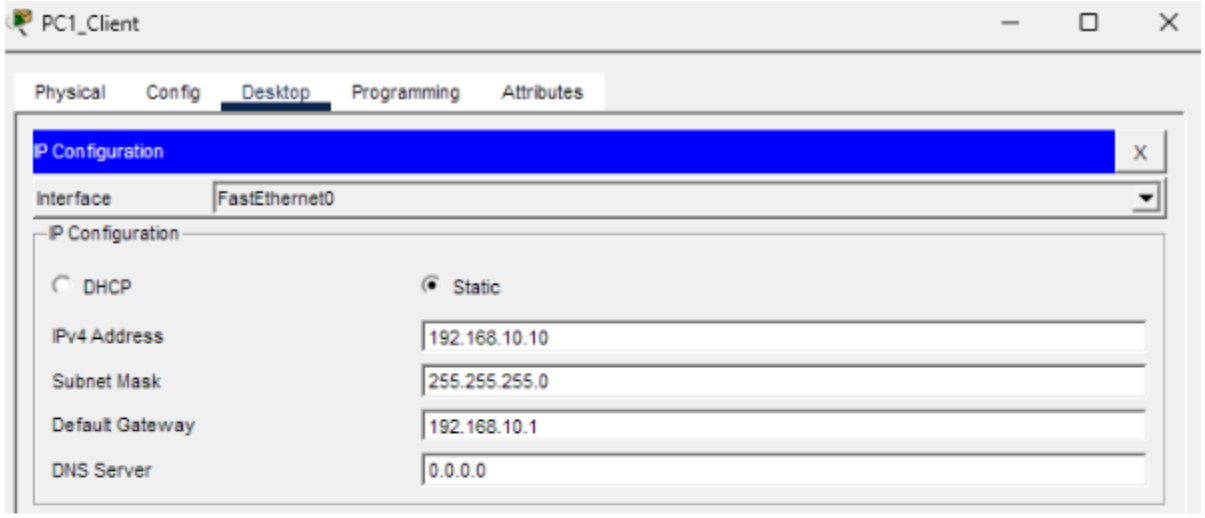
```
enable
configure terminal
hostname S1

vlan 10
name CLIENTS

vlan 20
name SERVERS

interface g0/1
switchport mode trunk

interface fa0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
```

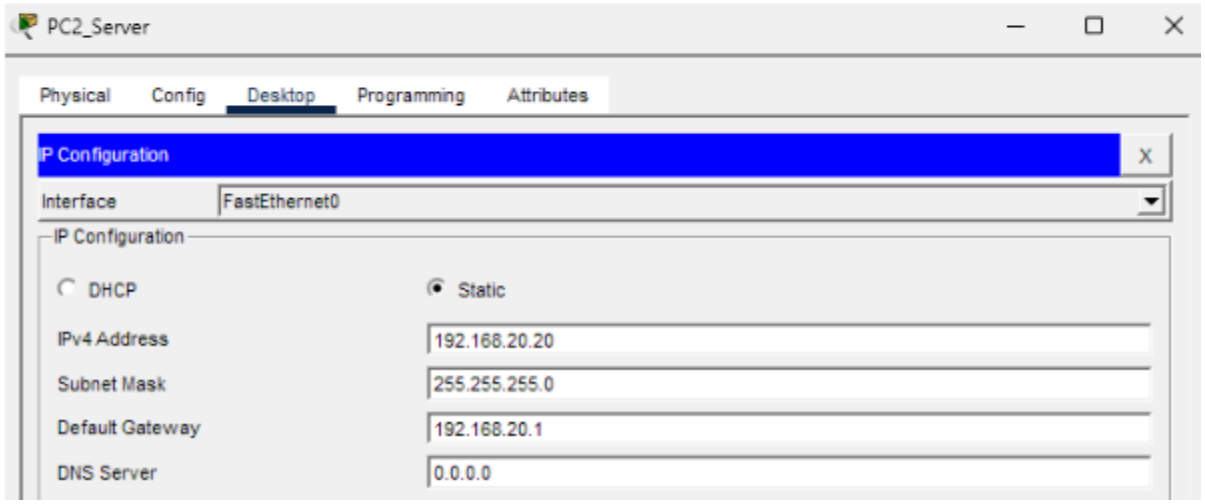
```
interface fa0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20

end
write memory
```

```
Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#vlan 10
S1(config-vlan)#name CLIENTS
S1(config-vlan)#vlan 20
S1(config-vlan)#name SERVERS
S1(config-vlan)#interface g0/1
%Invalid interface type and number
S1(config)#switchport mode trunk
            ^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1(config)#interface fa0/1
S1(config-if)#switchport mode trunk

S1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

S1(config-if)#interface g0/1
%Invalid interface type and number
S1(config)#interface fa2/1
S1(config-if)#switchport mode trunk
S1(config-if)#interface fa0/1
S1(config-if)#switch mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 10
S1(config-if)#interface fa 0/2
%Invalid interface type and number
S1(config)#switchport mode access
            ^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1(config)#switchport access vlan 20
            ^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1(config)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#write memory
Building configuration...
[OK]
```

Step 3 — Configure Hosts

Set static IP addresses per table.





🔍 Part 2 — Verify Connectivity

From PC1:

```
ping 192.168.20.20
```

```
C:\>ping 192.168.20.20

Pinging 192.168.20.20 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=3ms TTL=127
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms
```

Verify:

- Successful replies
- ARP entries

Router checks:

```
show ip route
show ip interface brief
```

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
     192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20

R1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/0.10  192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.20  192.168.20.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
```

Switch checks:

```
show interfaces trunk
show mac address-table
```

```
S1#show interface trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa2/1       on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Fa2/1       1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa2/1       1,10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa2/1       1,10,20
```

```
S1#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0001.631e.2a01    DYNAMIC     Fa2/1
  10    0001.631e.2a01    DYNAMIC     Fa2/1
  10    0060.7076.c035    DYNAMIC     Fa0/1
  20    0001.631e.2a01    DYNAMIC     Fa2/1
  20    0060.47c3.20a7    DYNAMIC     Fa1/1
   .
```

🧪 Part 3 — Deploy MIME Server

On Server (PC2)

```
cd automation
python server/main_enhanced.py --host 0.0.0.0 --port 65432 --verbose
```

```
[booboo@Booboos-Macbook-Pro server % python3 main_enhanced.py --host 0.0.0.0 --po]
rt 8888 --storage ../received_files --verbose
[15:03:16] INFO: Starting server with host=0.0.0.0, port=8888, storage=../receiv
ed_files
[15:03:16] INFO: Created storage directory: ../received_files
[15:03:16] INFO: Server listening on 0.0.0.0:8888
[15:03:53] INFO: Connection from ('127.0.0.1', 55031)
[15:03:53] INFO: Receiving text/plain (35 bytes)
[15:03:53] INFO: Saved to ../received_files/received_044e.plain
[15:03:53] INFO: Receiving image/png (108 bytes)
[15:03:53] INFO: Saved to ../received_files/received_4789.png
[15:03:53] ERROR: Failed to write file ../received_files/received_4789.png: [Err
no 32] Broken pipe
[15:03:53] WARNING: Connection error with ('127.0.0.1', 55031): [Errno 32] Broke
n pipe
[15:03:53] INFO: Connection with ('127.0.0.1', 55031) closed
```

On Client (PC1)

```
cd automation
python client/main_enhanced.py assets/sample.png --host 192.168.20.20 --port 65432
```

```
[booboo@Booboos-Macbook-Pro client % python3 main_enhanced.py ../assets/notes.txt]
  ../assets/sample.png --host 127.0.0.1 --port 8888 --timeout 30 --verbose
[15:03:53] INFO: Starting client with 2 files to 127.0.0.1:8888
[15:03:53] INFO: Connected to 127.0.0.1:8888
[15:03:53] INFO: Sent ../assets/notes.txt (35 bytes) as text/plain
[15:03:53] INFO: Sent ../assets/sample.png (108 bytes) as image/png
[15:03:53] INFO: Connection closed. Sent: 2, Failed: 0
[15:03:53] INFO: All files sent successfully
```

Confirm file saved.

📡 Part 4 — Wireshark Capture Walkthrough on PC1 and PC1

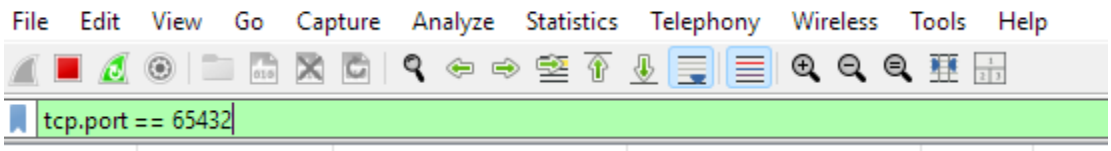
Step 1 — Start Capture

Open Wireshark.

Select interface connected to network.

Apply capture filter:

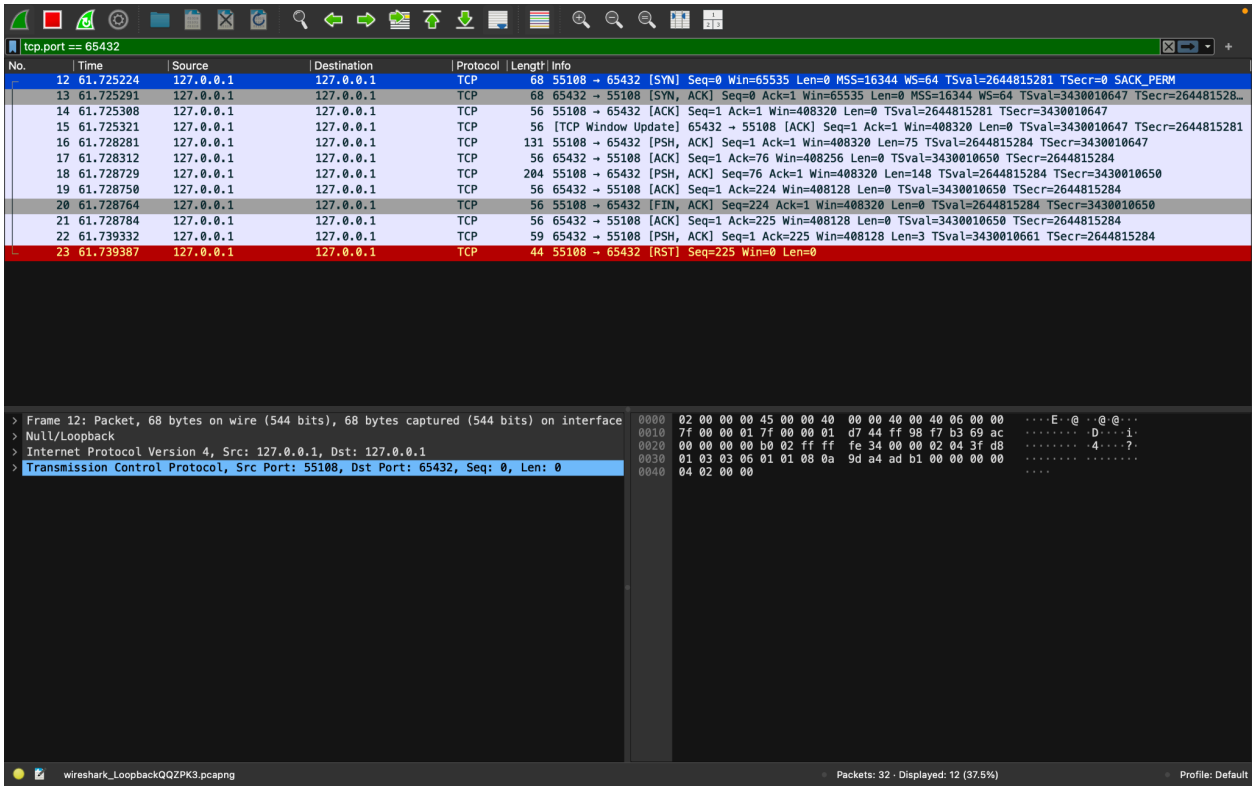
```
tcp port 65432
```



Step 2 — Initiate Transfer

Send file again.

Stop capture after completion.



การทดลองครั้งนี้ถือว่าสำเร็จในด้านการสื่อสารผ่านโปรโตคอล TCP เนื่องจากจากการตรวจสอบแพ็กเก็ตในโปรแกรม Wireshark พบว่ามีการสร้างการเชื่อมต่อระหว่างต้นทางและปลายทางอย่างถูกต้อง โดยปรากฏขั้นตอนการสร้างการเชื่อมต่อแบบ Three-Way Handshake ครบถ้วน ได้แก่ การส่งแพ็กเก็ต SYN จากฝั่งไคลเอนต์ การตอบกลับด้วย SYN-ACK จากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และการยืนยันด้วย ACK จากไคลเอนต์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝั่งสามารถติดต่อและตกลงสร้างการเชื่อมต่อ TCP ได้สำเร็จ

Step 3 — Analyze Packets

A — ARP Exchange

Look for:

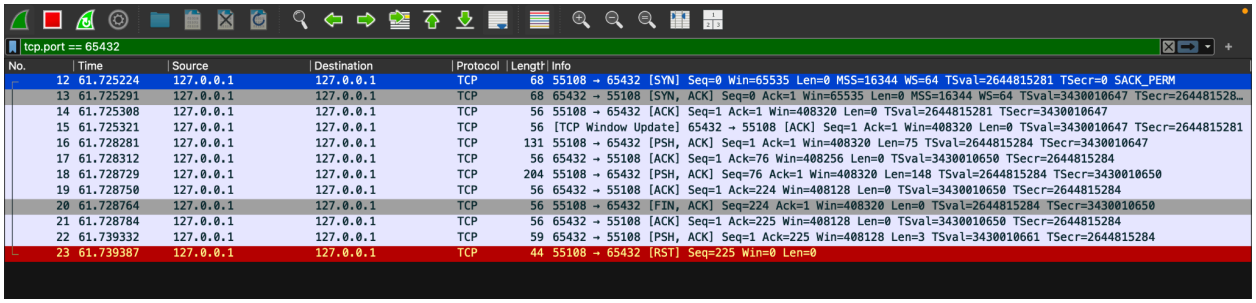
- Who has 192.168.20.20?

Confirm MAC resolution.

เนื่องจากในการทดลองนี้ใช้ loopback address (127.0.0.1) (คุยกับเครื่องตัวเอง) แทนการส่งข้าม VLAN จริง และเนื่องจาก ARP ทำงานที่ Layer 2 เพื่อหา MAC address ของ host ดังนั้นจึงไม่มี ARP เกิดขึ้น

B — TCP Three-Way Handshake

Identify:



tcp.port == 65432

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
12	61.725224	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	68	55108 → 65432 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=16344 WS=64 TSval=2644815281 TSecr=0 SACK_PERM
13	61.725291	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	68	65432 → 55108 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=16344 WS=64 TSval=3430010647 TSecr=264481528…
14	61.725308	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	55108 → 65432 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=408320 Len=0 TSval=2644815281 TSecr=3430010647
15	61.725321	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	[TCP Window Update] 65432 → 55108 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=408320 Len=0 TSval=3430010647 TSecr=2644815281
16	61.728281	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	131	55108 → 65432 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=408320 Len=75 TSval=2644815284 TSecr=3430010647
17	61.728312	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	65432 → 55108 [ACK] Seq=1 Ack=76 Win=408256 Len=0 TSval=3430010650 TSecr=2644815284
18	61.728729	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	204	55108 → 65432 [PSH, ACK] Seq=76 Ack=1 Win=408320 Len=148 TSval=2644815284 TSecr=3430010650
19	61.728750	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	65432 → 55108 [ACK] Seq=1 Ack=224 Win=408128 Len=0 TSval=3430010650 TSecr=2644815284
20	61.728764	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	55108 → 65432 [FIN, ACK] Seq=224 Ack=1 Win=408320 Len=0 TSval=2644815284 TSecr=3430010650
21	61.728784	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	65432 → 55108 [ACK] Seq=1 Ack=225 Win=408128 Len=0 TSval=3430010650 TSecr=2644815284
22	61.739332	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	59	65432 → 55108 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=225 Win=408128 Len=3 TSval=3430010661 TSecr=2644815284
23	61.739387	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	44	55108 → 65432 [RST] Seq=225 Win=0 Len=0

1 SYN 2 SYN-ACK 3 ACK

Check sequence numbers.

จากภาพ Wireshark สามารถระบุขั้นตอน TCP Three-Way Handshake ได้ครบทั้ง 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. SYN — ไคลเอนต์ (พอร์ต 55108 → 65432) ส่งคำขอเชื่อมต่อ โดยมี Sequence Number = 0

2. SYN-ACK — เซิร์ฟเวอร์ตอบกลับ (65432 → 55108) ยอมรับการเชื่อมต่อ โดยมี Sequence Number = 0 และ Acknowledgment Number = 1 (ยืนยัน SYN ของไคลเอนต์)

3. ACK — ไคลเอนต์ยืนยันขั้นสุดท้าย (55108 → 65432) โดยมี Sequence Number = 1 และ Acknowledgment Number = 1

สรุป: การจับมือสามทางสำเร็จ เนื่องจากค่า Sequence และ Acknowledgment Numbers เพิ่มขึ้นตามหลักของ TCP ทำให้ทั้งสองฝั่งพร้อมส่งข้อมูลต่อไป

C — Data Transfer

Follow stream:

Right click → Follow → TCP Stream.

You should see JSON header similar to:

```
{"mime_type":"image/png","size":12345}
```

Followed by binary.

```
{"mime_type": "text/plain", "size": 35}
Test content for final validation.
{"mime_type": "image/png", "size": 108}
.PNG
.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
OK
```

D — VLAN Tags

If capturing on trunk:

Look for:

```
802.1Q Virtual LAN
```

Note VLAN ID.

เนื่องจากการทดลองนี้ใช้ loopback address ทำให้ traffic ไม่ผ่าน physical switch ดังนั้นจึงไม่พบ 802.1Q VLAN tag

---

🔬 Packet Dissection Guide

Layer	Field	What to Observe
Ethernet	Src/Dst MAC	Frame direction
802.1Q	VLAN ID	Segmentation

Layer	Field	What to Observe
IP	TTL	Routing behavior
TCP	Flags	Reliability
Payload	JSON	MIME metadata

🛠️ Part 5 — Troubleshooting Labs

Scenario 1 — Broken Routing

Shutdown subinterface.

```
[18:57:26] INFO: Connection with ('127.0.0.1', 55888) closed
[19:09:12] INFO: Shutdown signal received, stopping server...
[19:09:12] INFO: Shutting down server socket
[19:09:12] INFO: Server stopped
PS D:\Work\network\lab3\week01-mime-typing>
```

Observe:

- Ping failure
- TCP timeout

```
D:\Work\network\lab3\week01-mime-typing>python client/main_enhanced.py assets/sample.png --host 127.0.0.1 --port 65432
[19:09:54] INFO: Starting client with 1 files to 127.0.0.1:65432
[19:09:56] ERROR: Failed to connect to 127.0.0.1:65432: [WinError 10061] No connection could be made because the target
machine actively refused it
[19:09:56] ERROR: Some files failed to send
```

ไม่มี server ที่เป็นผู้รับ

Scenario 2 — Firewall Block

Block port.

เนื่องจากใช้ Localhost จึงไม่โดน Firewall บล็อก ในระดับเครือข่าย

Observe:

- SYN retransmissions

เมื่อไฟร์วอลล์ทำการ บล็อกพอร์ตปลายทาง แพ็กเก็ต TCP ที่ส่งไปเพื่อเริ่มการเชื่อมต่อจะไม่สามารถผ่านไปถึงเซิร์ฟเวอร์ได้ หรือถูกทิ้งโดยไม่มีการตอบกลับ ส่งผลให้ไคลเอนต์ไม่ได้รับแพ็กเก็ต SYN-ACK กลับมา

สิ่งที่สังเกตได้คือจะเกิด SYN retransmissions หรือการส่ง SYN ซ้ำหลายครั้ง เนื่องจาก TCP พยายามเริ่มการเชื่อมต่อใหม่เมื่อไม่ได้รับการตอบสนอง ภายในระยะเวลาหนึ่ง หากยังไม่มีการตอบกลับ การเชื่อมต่อจะล้มเหลวและเกิด timeout ในที่สุด

สรุป: การบล็อกพอร์ตโดยไฟร์วอลล์ทำให้ TCP ไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อได้ จึงเกิดการส่ง SYN ซ้ำ ๆ เพื่อพยายามติดต่อปลายทาง แต่ไม่สำเร็จ

Scenario 3 — Wrong Gateway

Observe:

```
Pinging 192.168.20.20 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.20.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

- ARP incomplete

เมื่อกำหนด Default Gateway ผิด เครื่องจะพยายามส่งข้อมูลออกไปยัง Gateway ที่ไม่มีอยู่จริง หรือไม่สามารถเข้าถึงได้ ทำให้ไม่สามารถส่งแพ็กเก็ตออกนอกเครือข่ายได้

สิ่งที่สังเกตได้คือสถานะ ARP incomplete เนื่องจากเครื่องพยายามค้นหา MAC Address ของ Gateway นั้นด้วย ARP แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ จึงไม่สามารถทำ MAC resolution ได้ และไม่สามารถส่งข้อมูลต่อไปได้

สรุป: Gateway ที่ตั้งผิดทำให้เครื่องหา MAC Address ของปลายทางไม่พบ เกิด ARP incomplete และการสื่อสารไปยังเครือข่ายอื่นล้มเหลว

Scenario 4 — Packet Loss Simulation

Drop packets.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
25	35.192196	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	63634 → 65432 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=
26	35.192265	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	65432 → 63634 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MS
27	35.192288	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	44	63634 → 65432 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
28	35.224263	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	192	63634 → 65432 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=148
29	35.224291	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	44	65432 → 63634 [ACK] Seq=1 Ack=149 Win=65280 Len=0
30	35.224456	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	44	63634 → 65432 [FIN, ACK] Seq=149 Ack=1 Win=65280 Len=0
31	35.224474	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	44	65432 → 63634 [ACK] Seq=1 Ack=150 Win=65280 Len=0
32	35.227058	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	47	65432 → 63634 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=150 Win=65280 Len=3
33	35.227104	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	44	63634 → 65432 [RST, ACK] Seq=150 Ack=4 Win=0 Len=0
46	96.094072	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	51300 → 65432 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=
47	96.094134	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	56	65432 → 51300 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MS
48	96.094156	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	44	51300 → 65432 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
49	96.094558	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	44	51300 → 65432 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
50	96.094580	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	44	65432 → 51300 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=65280 Len=0
51	96.094866	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	44	65432 → 51300 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=2 Win=65280 Len=0
52	96.094896	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	44	51300 → 65432 [ACK] Seq=2 Ack=2 Win=65280 Len=0

เนื่องจาก drop packet ทำให้ client พยายาม เชื่อมต่อใหม่ เพราะ connection ก่อนหน้าพัง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกลไกความเชื่อถือได้ (Reliability) และความสามารถในการกู้คืนการเชื่อมต่อ (Recovery Mechanism) ของโปรโตคอล TCP

นอกจากนี้ ยังสามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของค่า TCP Window Size ที่ถูกประกาศระหว่างการเชื่อมต่อใหม่ ซึ่งสะท้อนถึงกระบวนการควบคุมการไหลของข้อมูล (Flow Control) และการปรับตัวของ TCP ต่อสภาวะที่เกิดการสูญหายของแพ็กเก็ต

Observe:

- TCP retransmissions
- Window adjustment

📝 Lab Report Requirements

Include:

- Screenshots of configurations
- Ping results
- Wireshark capture screenshots
- JSON header evidence
- Encapsulation explanation
- Troubleshooting notes

🎓 Assessment Questions

1. Why does TCP retransmit lost segments?
   TCP ส่งข้อมูลซ้ำเมื่อข้อมูลสูญหาย เพื่อให้การสื่อสารมีความน่าเชื่อถือ ข้อมูลต้องไปถึงครบและถูกต้อง แม้เครือข่ายจะมีความผิดพลาด

2. How does VLAN tagging affect broadcast domains?
   VLAN tagging ทำให้เครือข่ายเดียวกันทางกายภาพถูกแบ่งออกเป็นหลาย broadcast domain ทางตรรกะ อุปกรณ์ใน VLAN เดียวกันเท่านั้นที่จะได้รับ broadcast แม้จะเชื่อมต่อผ่าน switch ตัวเดียวกัน แต่ต่าง VLAN จะไม่รับ broadcast ของกันและกัน ผลคือช่วยลด broadcast traffic และเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่าย

3. What role does MIME play compared to TCP headers?
   TCP header ทำหน้าที่ควบคุมการส่งข้อมูล เช่น ลำดับข้อมูล การยืนยัน (ACK) และความน่าเชื่อถือ
   MIME ทำหน้าที่อธิบาย ความหมายของข้อมูล ในระดับแอปพลิเคชัน เช่น ชนิดไฟล์ (image/png, text/html)
4. Where does routing decision occur?
Layer 3 โดย Router จะใช้ IP address และ routing table เพื่อตัดสินใจว่า packet ควรถูกส่งต่อไปทางใด
5. Why does ARP precede TCP communication?
   ก่อนที่ TCP จะเริ่มทำงาน อุปกรณ์ต้องรู้ **MAC address ของปลายทางในเครือข่ายท้องถิ่น** ARP ทำหน้าที่แปลง IP address เป็น MAC address เมื่อได้ MAC address แล้ว จึงสามารถส่ง frame ในระดับ Data Link Layer ได้ ดังนั้น ARP จึงจำเป็นต้องเกิดก่อน TCP

📊 Reflection Exercise

Explain:

How does application meaning survive multiple encapsulation layers?

ความหมายของข้อมูลระดับแอปพลิเคชัน (เช่น ข้อความ รูปภาพ คำสั่ง หรือข้อมูลธุรกรรม) ยังคง “ไม่เปลี่ยนแปลง” แม้ว่าจะถูกห่อหุ้ม (encapsulation) ผ่านหลายชั้นของโมเดลเครือข่าย (เช่น TCP/IP หรือ OSI) เพราะเหตุผลสำคัญดังนี้:

1) แต่ละชั้นเพิ่ม “ส่วนควบคุม” โดยไม่แก้ไขข้อมูลเดิม

เมื่อข้อมูลถูกส่งลงแต่ละชั้น จะมีการเพิ่ม Header (และบางครั้ง Trailer) เข้าไปด้านหน้า/ด้านหลัง แต่ Payload เดิมยังคงเหมือนเดิมทุกประการ

เปรียบเหมือนใส่จดหมายลงซองหลายชั้น

- ตัวจดหมาย = ความหมายของแอปพลิเคชัน
- ซองแต่ละชั้น = Header ของแต่ละเลเยอร์

2) แต่ละชั้นทำหน้าที่เฉพาะของตนเอง

แต่ละเลเยอร์ดูแลเรื่องที่ต่างกัน เช่น:

- Application: ความหมายของข้อมูล
- Transport: การแบ่งข้อมูลและความน่าเชื่อถือ
- Network: การกำหนดเส้นทาง
- Data Link: การส่งในเครือข่ายท้องถิ่น
- Physical: การแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าหรือคลื่น

ไม่มีชั้นใด “ตีความ” ความหมายของข้อมูลแอปพลิเคชัน ยกเว้นชั้น Application ปลายทาง

3) การถอด encapsulation (Decapsulation) ที่ปลายทาง

เมื่อข้อมูลถึงผู้รับ จะถูกแกะออกทีละชั้นในลำดับย้อนกลับ

Physical → Data Link → Network → Transport → Application

ท้ายที่สุด Payload เดิมจะถูกส่งให้โปรแกรมปลายทางเหมือนตอนส่งออกมา

4) มีการตรวจสอบความถูกต้องระหว่างทาง

หลายชั้นมีระบบตรวจสอบข้อผิดพลาด เช่น checksum หรือ ACK เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลไม่เสียหาย หากผิดพลาดอาจมีการส่งใหม่

⚠️ Common Pitfalls

- Server bound to localhost only
- Missing trunk
- Wrong VLAN

- OS firewall enabled
- Capture on wrong interface

🚀 Extension Activities

- Add TLS encryption
- Measure throughput vs latency
- Capture checksum errors
- Add checksum field to protocol
- Containerize server
- Compare with HTTP transfer

🧬 Instructor Notes — What This Lab Really Teaches

This is not just networking.

It demonstrates:

- Protocol layering philosophy
- Reliability engineering
- Metadata semantics
- Distributed system fundamentals

The student watches a file become:

> intention → bytes → frames → signals → bytes → meaning

That transformation is the essence of computer networks.